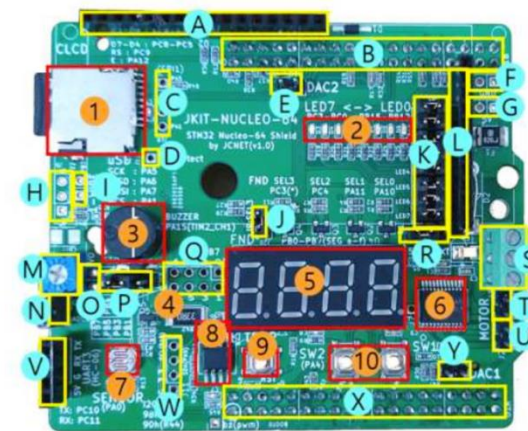


W9:

STM32: Filtering and Waveform Generation.

Speed up the development
and debug of your application

STM32
CubeIDE



Signal Synthesis과 Moving Average Filter

1. 기준 신호(Reference Signal)의 의미는 무엇인가? 왜 필요한 것인가?
2. 서로 다른 주파수 신호 f_1, f_2, f_3 를 가지는 정현파를 합성해 보자.
3. 이동평균필터(Moving Average filter)의 간단한 형태는 다음과 같다.

$$y[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \cdots + b_N x[n-N] = \sum_{i=0}^N b_i \cdot x[n-i]$$

여기서 $x[n]$ 은 입력이고, $y[n]$ 은 출력을 의미한다.

N 은 필터의 차수(order)를 나타내고 b_i 계수(coefficient)는 direct-form FIR필터의 계수를 의미한다.

4. 필터의 차수는 어떤 결과를 나타내는가? 이동평균필터의 경우, 필터 계수는 어떤 값을 가져야 원하는 주파수만 제거 (LPF) 할 수 있는가?

{Extra: 추가적으로 가능한 사람만...}

5. 필터계수에 대한 주파수 응답 특성을 사전에 확인할 수 있는가?

$$y[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \cdots + b_N x[n-N] = \sum_{i=0}^N b_i \cdot x[n-i]$$

$$H(z) = \sum_{m=0}^M h_m z^{-m} \quad (4.12)$$

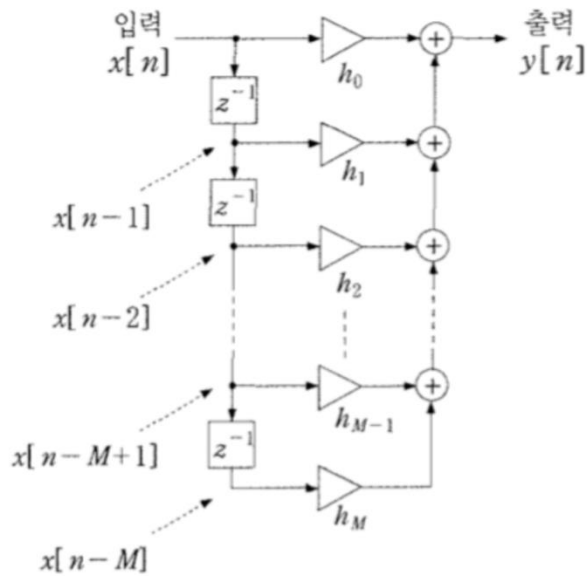


그림 4.10 직접형 FIR 필터의 블록 다이어그램

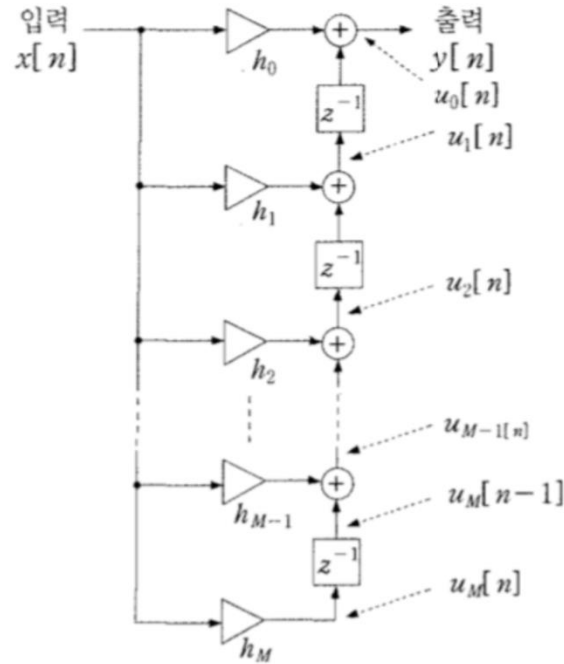


그림 4.11 전치형 FIR 필터의 블록 다이어그램

```

1  /*
2  * LPF.h
3  *
4  * Created on: May 30, 2021
5  * Author: JeongWhan Lee
6  */
7
8  #ifndef SRC_LPF_H_
9  #define SRC_LPF_H_
10
11 #define FIR_ORDER 5
12
13 float FIR_Buffer[FIR_ORDER];
14 /******
15  /* FIR Direct form I Filter Coefficients
16  /* Order : ??
17  /*
18  const float FIR_bm[FIR_ORDER] = { //b0,b1,b2,...
19      0.2, 0.2, 0.2, 0.2,0.2
20  };
21
22 void FIR_Init(void){
23     for(int i=0; i < FIR_ORDER; i++)
24         FIR_Buffer[i] = 0.0;
25 }
26
27 float FIR_Filter( float data ){
28     float tmp;
29     tmp = 0.0;
30     FIR_Buffer[0] = data;
31     for(int i = 0 ; i < FIR_ORDER; i++)
32         tmp += FIR_Buffer[i] * FIR_bm[i];
33     for(int i = FIR_ORDER-1 ; i > 0; i--)
34         FIR_Buffer[i] = FIR_Buffer[i-1];
35     return( tmp );
36 }
37
38
39
40
41
42
43 #endif /* SRC_LPF_H_ */
44

```

***참고: printf를 이용한 terminal debugging을 위한 코드.**

```
/* Private user code -----*/
/* USER CODE BEGIN 0 */

#ifdef __GNUC__
/* With GCC, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
set to 'Yes') calls __io_putchar() */
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */

/**
 * @brief Retargets the C library printf function to the USART.
 * @param None
 * @retval None
 */

PUTCHAR_PROTOTYPE
{
    /* Place your implementation of fputc here */
    /* e.g. write a character to the USART1 and Loop until the end of transmission */
    if (ch == '\n')
        HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*) "\r", 1, 0xFFFF);
    HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*) &ch, 1, 0xFFFF);

    return ch;
}
/* USER CODE END 0 */
```

***참고: SWO기반 printf를 이용한 terminal debugging을 위한 코드.**

```
int _write(int file, char *ptr, int len) {
    int DataIdx;
    for (DataIdx = 0; DataIdx < len; DataIdx++){
        ITM_SendChar( *ptr++ );
    }
    return len;
}
```

Visualizing Digital Filters with MicroModeler DSP <https://www.micromodeler.com/>

- ✓ [MicroModeler DSP](https://www.micromodeler.com/)는 웹 브라우저에서 바로 사용할 수 있는 대화형 디지털 필터 설계 및 시뮬레이션 도구.
- ✓ 복잡한 수식 없이도 드래그 앤 드롭 방식으로 필터를 시각적으로 설계하고, 그 결과를 즉시 코드로 변환.
- ✓ 다양한 필터 지원: * IIR(무한 임펄스 응답): Butterworth, Chebyshev, Elliptic 등.
- ✓ FIR(유한 임펄스 응답): 창 함수법(Window method), Parks-McClellan 알고리즘 등.
- ✓ 자동 코드 생성: 설계한 필터를 C, C++, 또는 CMSIS-DSP 호환 코드로 즉시 내보낼 수 있어 임베디드 시스템(예: ARM Cortex-M 시리즈)에 바로 적용이 가능.

